

Herstellung von Kuchen

ÄNDERUNGSINDEX

Änderungen zur Vorversion	Kapitel der Vorversion	Kapitel der neuen Version	Grund der Änderung
Vollrevisionierung von Rev. 78			
Korrektur von formalen Dokumentenfehlern	7	7	Mindestanforderung aus BK-TEMP-75340 Rev. 75
Anpassung an Mindestanforderungen BK-TEMPLATE-36716 Rev. 75	6.10.3	6.10.3	Verfügbarkeit von identischem Equipment Anpassung
Anpassung an Mindestanforderungen BK-TEMPLATE-39649 Rev. 6	6.11.3	6.11.3	Verfügbarkeit von zusätzlichem, baugleichem Equipment Anpassung gemäß

Herstellung von Kuchen

INHALTSVERZEICHNIS

1	BETEILIGTE PERSONEN	4
2	MITGELTENDE REGELUNGEN UND DOKUMENTE.....	5
3	DEFINITIONEN	6
4	PROZESSBESCHREIBUNG.....	6
5	PROZESSVORBEREITUNG.....	7
	5.1 Geräte	7
	5.2 Materialien.....	8
	5.3 Line Clearance und Produktionsvorbereitung.....	9
6	DURCHFÜHRUNG.....	10
	6.1 Zyklus	10
	6.2 Produktionsbereich	10
	6.3 Verwendete Intermediate ABC-DE	11
	6.4 Temperierung B10-PP (Zyklus 1)	14
	6.5 Temperierung B10-PP (Zyklus 2)	15
	6.6 Pooling	16
	6.7 Hergestelltes Intermediat B20-ST	18
	6.8 ProzessOfen.....	24
	6.9 Berechnung der Beladung	25
	6.10 Setup des Backsystems	27
	6.11 Vorbereitung	29
	6.12 Überprüfung der Puffermengen.....	33
	6.13 Hergestelltes Intermediat B20-PP	40
	6.14 Nachbereitung.....	40
7	BEMERKUNGEN	42
8	BEMERKUNGEN (FORTSETZUNG)	43
9	ABWEICHUNGEN	44
10	REVIEW DES HERSTELLPROTOKOLLS.....	45
11	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	45

Herstellung von Kuchen**1 MITGELTENDE REGELUNGEN UND DOKUMENTE**

Titel der Dokumente	Dokumentencode bzw. Abkürzung
Concept for kitchen hygiene control	BK-ABC-16390
Good Baking Documentation Practices	BK-ABC-42624

Herstellung von Kuchen

2 DEFINITIONEN

Feld	Entspricht einer oder mehreren Zeilen bis zur nächsten Rahmenlinie
Block	Entspricht allen zusammenhängenden Feldern bis zu einer Leerzeile/Abschluss einer Tabelle
Kapitel	Kann aus mehreren Feldern und Blöcken bestehen und ist gekennzeichnet mit einer Kapitelnummerierung
☞	Prüfung im 4-Augen-Prinzip

3 PROZESSBESCHREIBUNG

The batter or baked cake is stored under controlled conditions until the following step. Holding time, temperature, and container status are monitored to maintain quality, texture, and product consistency throughout the baking process.

The batter from the previous step is transferred into the designated vessel and mixed until it is visually homogeneous. Gentle movement prevents settling of flour particles and distributes air, sugar, and liquid components evenly before the next operation.

The batter from the previous step is transferred into the designated vessel and mixed until it is visually homogeneous. Gentle movement prevents settling of flour particles and distributes air, sugar, and liquid components evenly before the next operation.

Herstellung von Kuchen**4 PROZESSVORBEREITUNG****4.1 Geräte**

Bezeichnung
Floor Scale
Bench Scale
Batter Pump
Oven A

Herstellung von Kuchen

4.2 Materialien

Die hier gelisteten Materialien stellen den erwarteten Gesamtbedarf für 1 Zyklus dar.

4.2.1 Geplante Verbrauchsmaterialien

SAP-Bezeichnung	SAP-Material Nr.	Menge	Einheit
BK-MIX-88-FXF	1228016	7	ST
BK-MIX-65-FXF	4938949	7	ST
BK-MIX-30-FXF	9775341	7	ST
Cake Pan BAK B30	4345012	3	ST
AS BAK Ofenschläuche B30	9602288	3	ST

4.2.2 Puffer

SAP-Bezeichnung	SAP-Material Nr.	Menge	Menge pro Zyklus	Einheit
Sugar Syrup 247 Sweet Mix BAG 603 L	5534385	116	515	L
Caramel Syrup 172 Sweet Mix BAG 439 L	0724228	5142	808	L
Vanilla Blend 361 Flavor Mix BAG 78 L	6118198	289	19	L
Cocoa Blend 778 Flavor Mix BAG 955 L	6442883	116	925	L
Cream Blend 859 Flavor Mix BAG 280 L	6894356	116	417	L
Filtered Baking Water 337 BAG 289 L	7739052	5142	619	L

Herstellung von Kuchen**4.3 Line Clearance und Produktionsvorbereitung**

		☐ 294	
		☐ 869	
GMP-Bereich (Pre)	GMP	☒ 931	☒ Ja
		☐ 281	
		☐ 757	
		☐ 232	
Area Clearance Freigabe im Raumlogbuch gemäß BK-SOP-51941 erfolgt.			☒ Ja
GMP-Bereich aktiv			☒ Ja

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohe</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohe</u>

Herstellung von Kuchen

5 DURCHFÜHRUNG

5.1 Zyklus

Production Code		59030 <u>1 2 3</u>
Zyklus	Soll: 1	<u>1</u>

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohe</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohe</u>

5.2 Produktionsbereich

GMP-Bereich		GMP	☐ 869 ☒ 931 ☐ 281 ☐ 195 ☐ 232 ☐ 294
Virusbereich	Soll: Pre		☒ Ja
Hygienezone	Soll: ≤ 3	HZ	<u>2</u>

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohe</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>09.06.2026</u>	/	<u>han</u>

Herstellung von Kuchen

5.3 Verwendete Intermediate ABC-DE

5.3.1 Bilanzierung

Die Umbenennung in ABCF erfolgt erst nach dem Poolen mit dem Intermediat aus dem optionalen zweiten Zyklus.

Intermediat		ABCE 12345 <u>123</u>	
m Tara		<u>100</u>	kg
m Brutto		<u>300</u>	kg
m Netto		<u>200</u>	kg
V Netto	$V = m / \rho$ $\rho = 1,100 \text{ kg/L}$	<u>220</u>	L
C ABC-DE (Blocking IPC)		<u>4,5</u>	g/L
Start Haltezeit	<u>10.06.2026</u> /	<u>8:46</u>	Uhr
Haltezeittemperatur	Soll: 2 - 8°C		O Ja
Erlaubte Haltezeit	<u>10.06.2026</u> /	<u>14:46</u>	Uhr

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohi</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>hgy</u>

Herstellung von Kuchen

5.3.2 Bilanzierung (Fortsetzung)

The batter from the previous step is transferred into the designated vessel and mixed until it is visually homogeneous. Gentle movement prevents settling of flour particles and distributes air, sugar, and liquid components evenly before the next operation.

B10-PP aus Zyklus 1 vorhanden
☒ Ja

☐ Nein, Block findet keine Anwendung

Intermediat
B10-PP 3019 123

m Tara

200

kg

m Brutto

400

kg

m Netto

300

kg

V Netto

 $V = m / \rho$
 $\rho = 1,81 \text{ kg/L}$
543

L

C B10-PP (Blocking IPC)

12,6

g/L

Start Haltezeit

10.06.2026
9:46

Uhr

Haltetemperatur

Soll: 18 - 25 °C
☐ Ja

Erlaubte Haltezeit

10.06.2026
15:46

Uhr

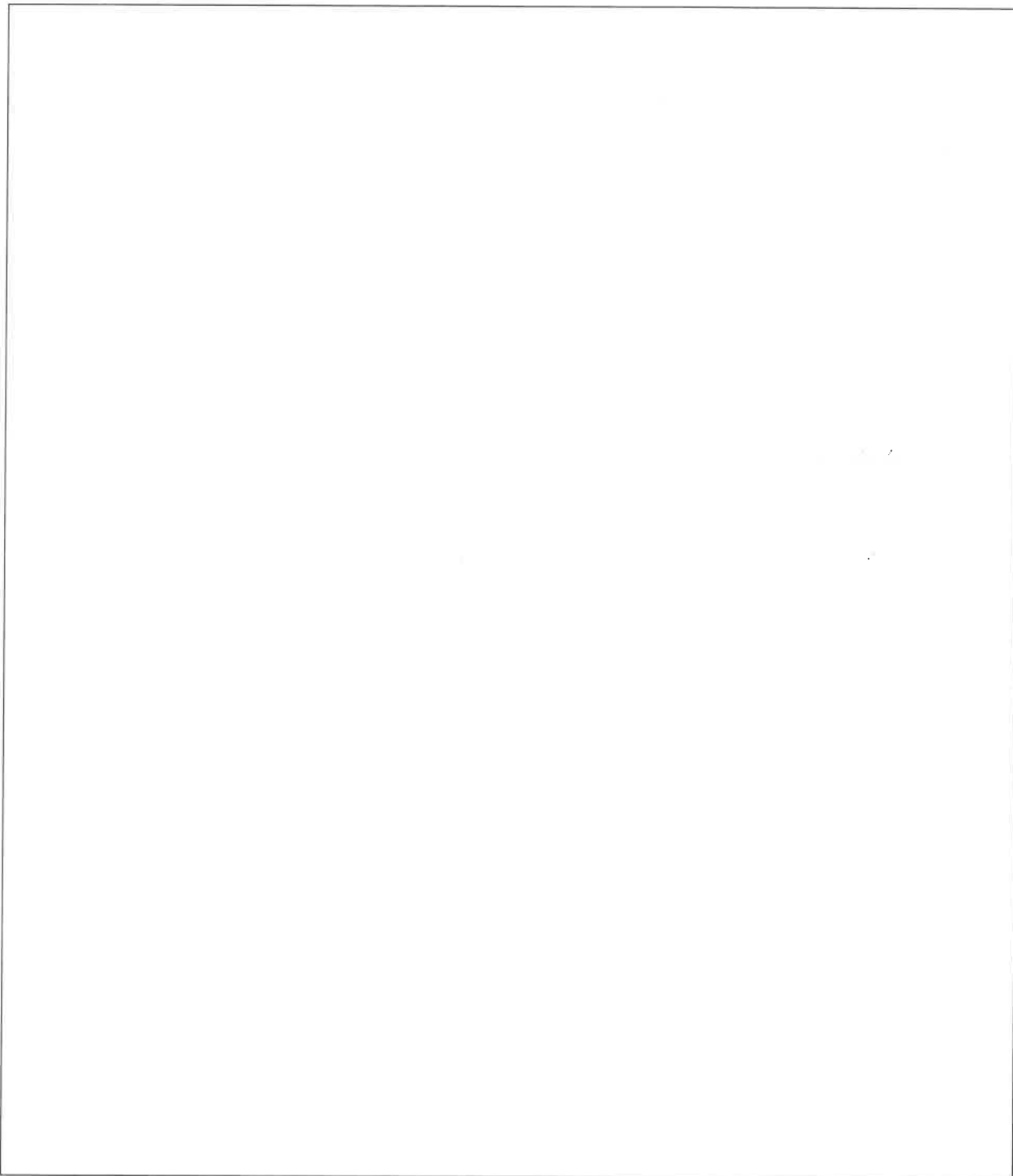
Bearbeitet: (Datum/Kürzel)

10.06.2026
/ ghe
Geprüft: (Datum/Kürzel)

10.06.2026
/ han

Herstellung von Kuchen

5.3.3 Ausdrücke



Herstellung von Kuchen**5.4 Temperierung B10-PP (Zyklus 1)**

The batter is held at room temperature before baking so that the ingredients reach a uniform consistency. This balanced tempering step supports stable mixing behavior, even oven rise, and a reproducible crumb structure in the finished cake.

Temperierung erforderlich

☐ Ja☒ Nein, Kapitel 5.4 findet keine Anwendung

Bearbeitet: (Datum/Kürzel)

/

Geprüft: (Datum/Kürzel)

/

5.4.1 Durchführung

The batter is held at room temperature before baking so that the ingredients reach a uniform consistency. This balanced tempering step supports stable mixing behavior, even oven rise, and a reproducible **crumb structure in the finished cake**.

Intermediat**B10-PP 67436** 678

☞ Transfer aus dem Kühlraum

09.06.2026 / 11:35

Uhr

Bearbeitet: (Datum/Kürzel)

10.06.2026

/

oh

☞ Geprüft: (Datum/Kürzel)

10.06.2026

/

hah

Herstellung von Kuchen

5.5 Temperierung B10-PP (Zyklus 2)

The batter is held at room temperature before baking so that the ingredients reach a uniform consistency. This balanced tempering step supports stable mixing behavior, even oven rise, and a reproducible crumb structure in the finished cake.

Temperierung erforderlich

☒ Ja

☐ Nein, Kapitel 5.5 findet keine Anwendung

Bearbeitet: (Datum/Kürzel)

10.06.2026 /

oh

Geprüft: (Datum/Kürzel)

10.06.2026 /

hah

5.5.1 Durchführung

The batter is held at room temperature before baking so that the ingredients reach a uniform consistency. This balanced tempering step supports stable mixing behavior, even oven rise, and a reproducible **crumb structure in the finished cake**.

Intermediat

B10-PP 13975 534

☞ Transfer aus dem Kühlraum

10.06.2026 /

13:41

Uhr

Bearbeitet: (Datum/Kürzel)

10.06.2026 /

oh

☞ **Geprüft:** (Datum/Kürzel)

10.06.2026 /

hah

Herstellung von Kuchen

5.6 Pooling

The batter from the previous step is transferred into the designated vessel and mixed until it is visually homogeneous. Gentle movement prEVs settling of flour particles and distributes air, sugar, and liquid components evenly before the next operation.

Pooling erforderlich

☒ Ja, weiter im Kapitel☐ Nein, Kapitel 5.6 findet keine Anwendung, weiter mit Kapitel 5.7

Bearbeitet: (Datum/Kürzel)

10.06.2026

/

ohr

Geprüft: (Datum/Kürzel)

10.06.2026

/

ohr

5.6.1 Geräte

Bezeichnung	Anlagen-nummer	Einsatzbereit gemäß RL-SOP-00796		Bearbeitet (Datum/Kürzel)	Geprüft (Datum/Kürzel)
Oven A	A1234	☒ Ja	☐ Kein Einsatz		
Batter Pump	A4265	☒ Ja	☐ Kein Einsatz		
Floor Scale	A321	☐ Ja	☒ Kein Einsatz		
Bench Scale	A45978	☒ Ja	☐ Kein Einsatz		
Bowl Rocker	A32141	☒ Ja	☐ Kein Einsatz		

Herstellung von Kuchen

5.6.2 Durchführung

Cake production involves combining dry ingredients, sweeteners, and egg-based components until a smooth batter is obtained. The batter is transferred into the appropriate vessel, baked under controlled conditions, and documented in a GMP-style format to support reproducible product quality.

☞ Start Überführung		<u>9:26</u>	Uhr
☞ Ende Überführung		<u>10:12</u>	Uhr
Wippgeschwindigkeit	Soll: 25 (20 – 30) Hübe/min	<u>32</u>	Hübe/ min
☞ Start Homogenisieren		<u>10:12</u>	Uhr
☞ Ende Homogenisieren		<u>10:24</u>	Uhr
Dauer Homogenisieren nach Ende Überführung	Richtwert: ≥ 10 min	<u>12</u>	min
Neues Intermediat		B20-ST 9784	<u>697</u>

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohc</u>
☞ Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>han</u>

Herstellung von Kuchen

5.7 Hergestelltes Intermediat B20-ST

5.7.1 Geräte

Bezeichnung	Anlagen- nummer	Einsatzbereit gemäß RL-SOP-00796		Bearbeitet (Datum/ Kürzel)	Geprüft (Datum/ Kürzel)
Oven A	A1473	☒ Ja	☐ Kein Einsatz	10.06.2016 ohe	10.06.2016 han
Floor Scale	A3215	☐ Ja	☒ Kein Einsatz		
Bench Scale	A5114	☒ Ja	☐ Kein Einsatz		
Bowl Rocker	A4662	☐ Ja	☒ Kein Einsatz		
Thermometer / Moisture Meter	A8498	☒ Ja	☐ Kein Einsatz		

Herstellung von Kuchen

5.7.2 Bilanzierung

Nach der optionalen Überführung wird das Batter in B30-ST umbenannt. Falls nur ein B10-PP vorliegt, können die Daten aus Kapitel 6.3.5 übernommen werden. Als Tara wird der Wert des B10-PP aus Zyklus 5 verwendet. Der Taste Sample wird gemäß BK-SOP-74164 durchgeführt.

Nur ein B10-PP vorhanden?	☒ Ja, Übertrag der Daten aus Kapitel 5.3.1 ☐ Nein, weiter im Block 5.7.2. m_{Tara} aus B10-PP Zyklus 1 wird verwendet		
Intermediat	B20-ST 95186 <u>327</u>		
m_{Tara}		<u>127</u>	kg
$m_{Brutto\ vPz}$		<u>427</u>	kg
$m_{Netto\ vPz}$		<u>300</u>	kg
$V_{Netto\ vPz}$	$V = m / \rho$	$\rho = 1,81\text{ kg/L}$	<u>543</u> L
Proben (GPDSP) gemäß BK-MAN-01825 erforderlich (siehe Kapitel 6.7.4)	☒ Ja		
Proben (QC) gemäß BK-MAN-16865 erforderlich	☒ Ja		
Proben gemäß Sonderprobenzugsplan erforderlich	☐ Ja ☒ Nein		
Homogenisieren vom Batter wurde gemäß BK-SOP-38496 durchgeführt.	☐ Ja		
Taste Sample aller Proben nach Überprüfung in LIMS durchgeführt	☒ Ja		
$m_{Brutto\ nPZ}$		<u>527</u>	kg
$m_{Netto\ nPZ}$		<u>395</u>	kg
$V_{Netto\ nPZ}$	$V = m / \rho$	$\rho = 1,81\text{ kg/L}$	<u>715</u> L

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>oh e</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>han</u>

Herstellung von Kuchen

5.7.3 Probenzug

LIMS basierten Probenzug durchgeführt	☒ Ja
Stage Etikett	
👁 Probenzug	<u>15:26</u> Uhr
Probenzugsetikett(en)	
Probenzugsetikett(en) auf Probe(n) mit eingeklebtem(n) Etikett(en) identisch ☒ Ja	
A representative taste and appearance sample is taken from the batter or baked cake according to the defined sampling plan. The label is verified, the sample is stored appropriately, and the observation is documented in a GMP-like manner for traceability. ☒ Ja	
Plan für betroffene Prozessstufe vollständig (grün) ☒ Ja	

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>oh e</u>
👁 Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ha</u>

Herstellung von Kuchen

5.7.4 Probenanalytik

LF B20-ST

2 NKS

14,34

mS/cm

Bearbeitet: (Datum/Kürzel)10.06.2026

/

Ohe**Geprüft:** (Datum/Kürzel)10.06.2026

/

hgh

Herstellung von Kuchen

5.7.5 Ausdrücke

Herstellung von Kuchen

5.7.6 Haltezeit

The batter is held at room temperature before baking so that the ingredients reach a uniform consistency. This balanced tempering step supports stable mixing behavior, even oven rise, and a reproducible crumb structure in the finished cake.

Prozessverzögerung

O Ja

☒ Nein, Kapitel findet keine Anwendung
Bearbeitet: (Datum/Kürzel)
10.06.2026

/

oke
Geprüft: (Datum/Kürzel)
10.06.2026

/

oke☒ Start Prozessverzögerung11:27

Uhr

Haltetemperatur

Soll: 18 – 25 °C

O N/A

☒ Ja

Soll: 2 – 8 °C

O N/A

O Ja

Bearbeitet: (Datum/Kürzel)
10.06.2026

/

oke
☒ **Geprüft:** (Datum/Kürzel)
10.06.2026

/

hah☒ Ende Prozessverzögerung12:27

Uhr

Tatsächliche Prozessverzögerung

2:00

h

Prozessverzögerung > 4 h

O Ja, Vorgehen gemäß BK-SOP-40825

☒ Nein
Bearbeitet: (Datum/Kürzel)
10.06.2026

/

oke
☒ **Geprüft:** (Datum/Kürzel)
10.06.2026

/

hah

Herstellung von Kuchen

5.8 ProzessOfen

Baker Two	Cake Pan BAK B30
SAP-Material Nr.	9894780
Charge	<u>1234567</u>
Ofenfreigabe erteilt zum	<u>14.03.2019</u>
Die Ofenndaten werden aus dem zugehörigen Ofenfreigabedokument übertragen.	
Baker Five	Soll: 3,70 (2,99 – 4,30) cm <u>3,78</u> cm
Baker Seven	Soll: 7,14 cm <u>7,14</u> cm
Baker Eighth	Soll: 1,65 (1,30 – 2,86) L <u>1,62</u> L
Ofen in Oven List mit aufgelisteten Parametern erfasst	O Ja

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2025</u>	/	<u>ohc</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>hag</u>

Zuletzt verwendet für Production Code	57497 <u>327</u> O N/A, da erste Verwendung
Anzahl der bisherigen Zyklen	Soll: ≤ 4 <u>3</u>
Ofen in SAP ausgebucht	☒ Ja
Testlauf der ChromatographieOfen „BAK B20 AXXXX SuitTest“ vor Verwendung durchgeführt und bestanden (nur bei Anzahl der bisherigen Zyklen ≥ 2)	O N/A ☒ Ja

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohc</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>hag</u>

Herstellung von Kuchen

5.9 Berechnung der Beladung

m B10-PP Netto nPZ Z1 [kg]	... siehe Kapitel 6.3.1		
m B10-PP Netto nPZ Z2 [kg]	... siehe Kapitel 5.3.2		
C B10-PP-Z1 [g/L]	... siehe Kapitel 6.3.1		
C B10-PP-Z2 [g/L]	... siehe Kapitel 5.3.2		
V Ofen BAK B20 [L]	... siehe Kapitel 6.8		
Produktmenge im B10-PP Zyklus 1 (m_{Cake})			
m B10-PP Z1 [g] $= m_{\text{B10-PP Netto nPZ Z1}} [\text{kg}] \quad / \quad 1,31 \text{ kg/L} \quad \times \quad C_{\text{B10-PP Z1}} [\text{g/L}]$ $= \underline{321} \quad / \quad 1,31 \quad \times \quad \underline{4,35}$ $= \underline{1065} \quad (0 \text{ NKS})$			
B10 Zyklus 2 durchgeführt	☒ Ja ☐ Nein, Feld findet keine Anwendung		
Produktmenge im B10-PP Zyklus 2 (m_{Cake})			
m B10-PP Z2 [g] $= m_{\text{B10-PP Netto nPZ Z2}} [\text{kg}] \quad / \quad 1,81 \text{ kg/L} \quad \times \quad C_{\text{B10-PP Z2}} [\text{g/L}]$ $= \underline{220} \quad / \quad 1,81 \quad \times \quad \underline{3,94}$ $= \underline{479} \quad (0 \text{ NKS})$			
Produktmenge im Startmaterial B20-ST (m_{Cake})			
m B20-ST [g] $= m_{\text{B10-PP Z1}} [\text{g}] \quad + \quad m_{\text{B10-PP Z2}} [\text{g}]$ $= \underline{1065} \quad + \quad \underline{479}$ $= \underline{1544} \quad (0 \text{ NKS})$			
Bearbeitet: Geprüft:	(Datum/Kürzel) (Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u> / <u>ole</u> <u>10.06.2026</u> / <u>han</u>	

Herstellung von Kuchen

5.9.1 Berechnung der Beladung (Fortsetzung)

Berechnung Beladung			
Beladung [g _{Cake} /L _{Milk}]	=	m _{B20-ST} [g]	/ V _{Ofen BAK B20} [L]
		421	/ 2
		211	(0 NKS)
Beladung 7 – 19 g _{Cake} /L _{Milk} eingehalten	☐ Ja ☒ Nein, Anpassung der Beladung notwendig, Rücksprache mit Leiter		
Oven Life Time von 5 Zyklen wird nicht überschritten	☒ Ja ☐ Nein, Rücksprache mit Leiter		
Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	10.06.2016	/ ohr
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	10.06.2016	/ hah

Herstellung von Kuchen

5.10 Setup des Backsystems

5.10.1 Geräte

Bezeichnung	Anlagen- nummer	Einsatzbereit gemäß RL-SOP-00796		Bearbeitet (Datum/ Kürzel)	Geprüft (Datum/ Kürzel)
Oven A	☐ A4781 ☒ A4658	☒ Ja	☐ Kein Einsatz	10.06.2026 ohe	10.06.2026 hah
Oven B	☐ A6479 ☐ A9531 ☐ A2930 ☐ A8746 ☒ A3169 ☐ A1466 ☐ A2916 ☐ A7473 ☐ A7373 ☐ A2601 ☐ A3440 ☐ A2144 ☐ A6357 ☐ A4673	☒ Ja	☐ Kein Einsatz		
Oven C		☒ Ja	☐ Kein Einsatz		
Oven D		☒ Ja	☐ Kein Einsatz		

Herstellung von Kuchen

5.10.2 Vorbereitung der Chromatographieanlage

The baking system is prepared according to the defined setup. Ingredient connections, bowl positions, airflow, pan placement, and equipment readiness are checked prior to starting the automated or manual baking sequence.

Cake Lead	Datum (TTMMJJJJ)	<u>17102025</u>	
Cake Lead			☒ Ja
Shift Baker	Soll: 2 mm	<u>2</u>	mm
Cake Pan BAK B10 angeschlossen als			☒ Ja
Ofennhandventile BAK B10			☒ Ja
Cake Pan BAK B30 angeschlossen als			☒ Ja
Ofennhandventile BAK B30			☒ Ja
Cake Pan BAK B10 angeschlossen als	Oven 1		☒ Ja
Ofennhandventile BAK B10	Bypass (Position 4-1)		☒ Ja
Cake Pan BAK B30 angeschlossen als	Oven 1		☒ Ja
Ofennhandventile BAK B30	Bypass (Position 4-1)		☒ Ja
Cake Pan BAK C45 angeschlossen als	Oven 2		☒ Ja
Ofennhandventile BAK C45	Bypass (Position 4-1)		☒ Ja
Cake Pan BAK B10 angeschlossen als	Oven 2		☒ Ja
Ofennhandventile BAK B10	Bypass (Position 4-1)		☒ Ja
Probenahmestelle am Top Port des Oven Port 2 angekoppelt			☒ Ja

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohr</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>hgn</u>

Herstellung von Kuchen

5.11 Vorbereitung

5.11.1 Geräte

Bezeichnung	Anlagen- nummer	Einsatzbereit gemäß RL-SOP-00796		Bearbeitet (Datum/ Kürzel)	Geprüft (Datum/ Kürzel)
Oven A	A4321	☒ Ja	☐ Kein Einsatz	10.06.2016 ole	10.06.2016 has
Mixing Bowl	☐ A1937 ☐ A8172 ☒ A5413 ☐ A5361 ☐ A1419 ☐ A0111	☒ Ja	☐ Kein Einsatz		
Floor Scale	A9726	☒ Ja	☐ Kein Einsatz		

Herstellung von Kuchen

5.11.2 RL-SOP-00546 Materialien

Intermediat				B20-PP 57497 <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>	
SAP-Bezeichnung	SAP-Material Nr.	BK-SOP-40918 geprüft		Bearbeitet (Datum/Kürzel)	Geprüft (Datum/Kürzel)
BK-MIX-88-FXF	3759898	☒ Ja	☐ Kein Einsatz	10.06.2026 ohp	10.06.2026 ohp
BK-MIX-65-FXF	9009875	☒ Ja	☐ Kein Einsatz		
BK-MIX-30-FXF	0755605	☒ Ja	☐ Kein Einsatz		

Herstellung von Kuchen

5.11.3 SAP Etiketten BK-SOP-38179 Materialien

SAP Etikett	Anzahl pro Charge	Bearbeitet (Datum/ Kürzel)	Geprüft (Datum/ Kürzel)
	2	10.06.2026 ohp	10.6.2026 ohp
SAP gebucht ☒ Ja			
	1	10.06.2026	10.06.2026 ohp
SAP gebucht ☒ Ja			
	2	10.06.2026	10.06.2026 ohp
SAP gebucht ☒ Ja			

Herstellung von Kuchen

5.11.4 Durchführung

Cake production involves combining dry ingredients, sweeteners, and egg-based components until a smooth batter is obtained. The batter is transferred into the appropriate vessel, baked under controlled conditions, and documented in a GMP-style format to support reproducible product quality.

Einsatz eines Kessels mit zwei Mixing Rods

☒ Ja

Cake production involves combining dry ingredients, sweeteners, and egg-based components until a smooth batter is obtained. The batter is transferred into the appropriate vessel, baked under controlled conditions, and documented in a GMP-style format to support reproducible product quality.

☒ Ja

Anbringen von Material 7639225 am Kesselauslass gemäß Abbildung 4

☒ Ja

Baker Seven

☒ Ja

Baker Seven

☒ Ja

Bearbeitet: (Datum/Kürzel)

10.06.2026

/

ohp

Geprüft: (Datum/Kürzel)

10.06.2026

/

ohp

Herstellung von Kuchen

5.12 Überprüfung der Puffermengen

Bestückung	Material Nr.	Anzahl gekoppelter Puffergebinde
Sugar Syrup 247 Sweet Mix BAG 603 L	2091031	2 ST
Caramel Syrup 172 Sweet Mix BAG 439 L	9879191	2 ST
Cream Blend 859 Flavor Mix BAG 280 L	2839719	1 ST
Cream Blend 859 Flavor Mix BAG 280 L	1057404	1 ST
Cocoa Blend 778 Flavor Mix BAG 955 L	5836836	1 ST

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohe</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohe</u>

Herstellung von Kuchen

5.12.1 Durchführung (Fortsetzung)

pH Equi (extern)	Soll: 8,56 – 9,30	<u>8,67</u>	
LF Equi (extern)	Soll: 7,32 – 11,16 mS/cm	<u>10,4</u>	mS/cm
Start Auftrag		<u>13:27</u>	Uhr
Baker Three	Richtwert: ca. 19% Loadvolumen		☒ Ja
Baker Four	Soll: 11,95 (8,56 – 23,30)	<u>12,34</u>	
Baker Five	Soll: 75 (8 – 165) mS/cm	<u>80</u>	mS/cm
Ende Elution		<u>13:57</u>	Uhr

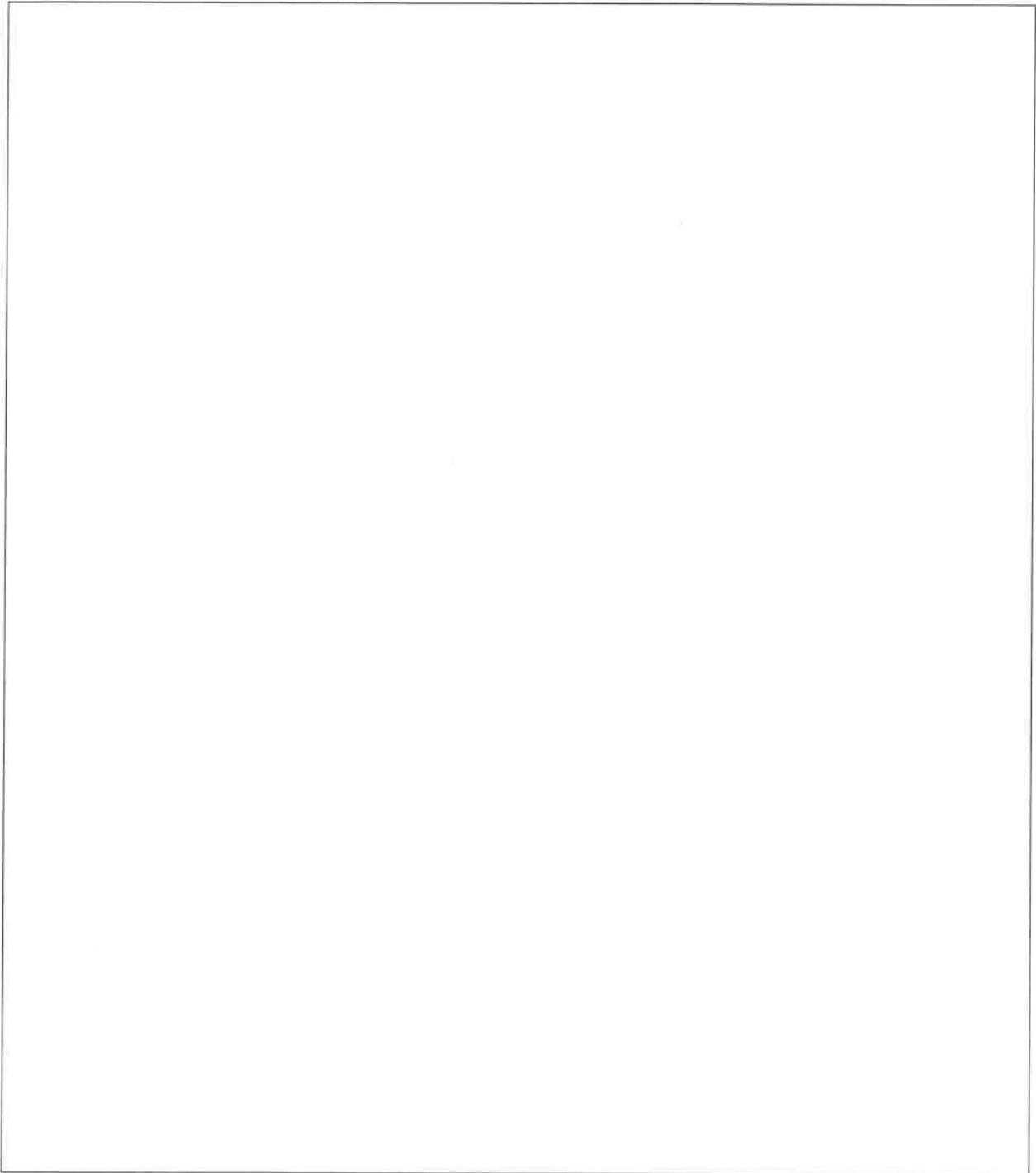
Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>oh</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>oh</u>

Warnungen/Alarmer aufgetreten	☐ Ja, siehe Kapitel Bemerkungen ☒ Nein
Ungeplante manuelle Eingriffe durchgeführt	☐ Ja, siehe Kapitel Bemerkungen ☒ Nein
Methode vollständig und korrekt durchgelaufen	☐ Ja ☒ Siehe Kapitel Bemerkungen
Erlaubte Standzeit (≤ 82 h.)	<u>14.06.2026 18:47</u> Uhr

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>oh</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>oh</u>

Herstellung von Kuchen

5.12.2 Ausdrücke



Herstellung von Kuchen

5.12.3 Berechnung des Loadvolumens

Aufgrund der Verdünnung des Teigs während des Einfüllens in den Kuchenbehälter kann das tatsächliche Einfüllvolumen nicht direkt abgelesen werden, sondern muss berechnet werden. Dazu werden die durchschnittlichen Durchflussraten vor dem Backbehälter und an der Hauptpumpe mit der Dauer des Einfüllvorgangs multipliziert und anschließend die Differenz der berechneten Mengen gebildet.

Start Auftrag		14:27	Uhr
Ende Auftrag		15:12	Uhr
Dauer Auftrag Minuten	(2 NKS)	45,00	min
Mittlerer Fluss Pumpe A	(1 NKS)	4,3	l/h
Mittlerer Fluss vor Ofen	(1 NKS)	6,6	l/h

$$\begin{aligned}
 \text{Dauer Auftrag} &= \text{Dauer Auftrag Minuten [min]} / 60 \\
 \text{Stunden [h]} &= 45,00 / 60 \\
 &= 0,750 \quad (3 \text{ NKS})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Load Volumen [L]} &= (\text{Mittlerer Fluss vor Ofen [l/h]} \times \text{Dauer Auftrag Stunden [h]}) - (\text{Mittlerer Fluss Pumpe A [l/h]} \times \text{Dauer Auftrag Stunden [h]}) \\
 &= (6,6 \times 45,00) - (4,3 \times 0,750) \\
 &= 2021,78 \quad (2 \text{ NKS})
 \end{aligned}$$

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	10.06.2026	/	ohe
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	10.06.2026	/	ohe

Herstellung von Kuchen

5.12.4 Überprüfung der tatsächlichen Ofennbeladung

$V_{\text{Loadvolumen [L]}}$	Siehe Kapitel 5.12.3		
$V_{\text{B20-ST Netto nPz [L]}}$	Siehe Kapitel 5.7.2		
$m_{\text{B20-ST [g]}}$	Siehe Kapitel 5.9		
$V_{\text{Ofen BAK B20 [L]}}$	Siehe Kapitel 5.8		
Produktkonzentration im Load (Cake)			
$C_{\text{B20-ST Cake [g/L]}}$	=	$m_{\text{B20-ST [g]}}$	/ $V_{\text{B20-ST Netto nPz [L]}}$
	=	327	/ 214
	=	2	(0 NKS)
Berechnung tatsächliche Beladung			
$\text{Beladung [g Cake / L}_{\text{Milk}}]$	=	$V_{\text{Loadvolumen [L]}}$	x $C_{\text{B20-ST Cake [g/L]}}$ / $V_{\text{Ofen BAK B20 [L]}}$
	=	400	x 2,1 / 50
	=	17	(0 NKS)
Beladung 7– 19 g Cake /L _{Milk} eingehalten	☒ Ja ☐ Nein, siehe Kapitel Bemerkungen, Rücksprache Leiter		

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	10.06.2026	/	oho
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	10.06.2026	/	oho

Herstellung von Kuchen

5.12.5 Überprüfung der Haltezeit B10-PP

The batter is held at room temperature before baking so that the ingredients reach a uniform consistency. This balanced tempering step supports stable mixing behavior, even oven rise, and a reproducible crumb structure in the finished cake.

Start Haltezeit (Übertrag Kapitel 5.3.1)	<u>09.06.2026 / 8:27</u>	Uhr
Ende Haltezeit (Übertrag Kapitel 5.12.1)	<u>10.06.2026 / 10:14</u>	Uhr
Tatsächliche Haltezeit	☐ Soll: ≤ 72 h bei 72 – 57 °C	h
	☒ Soll: ≤ 65 h bei 3 – 8 °C	<u>26</u> h

B10-PP aus Zyklus 2 eingesetzt	☐ Ja ☒ Nein, Feld findet keine Anwendung	
Start Haltezeit (Übertrag Kapitel 5.3.2)	/	Uhr
Ende Haltezeit (Übertrag Kapitel 5.12.1)	/	Uhr
Tatsächliche Haltezeit	☐ Soll: ≤ 72 h bei 72 – 57 °C	h
	☐ Soll: ≤ 65 h bei 3 – 8 °C	h

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohr</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohr</u>

Herstellung von Kuchen

5.12.6 Überprüfung der Temperierung B10-PP

The batter is held at room temperature before baking so that the ingredients reach a uniform consistency. This balanced tempering step supports stable mixing behavior, even oven rise, and a reproducible crumb structure in the finished cake.

Start Temperierung (Übertrag Kapitel 5.4.1)	<u>10.06.2026</u> / <u>14:27</u>	Uhr
Ende Temperierung (Übertrag Kapitel 5.12.1)	<u>10.06.2026</u> / <u>16:14</u>	Uhr
Dauer Temperierung	Soll: 72 - 75 h	<u>2</u> h

B10-PP aus Zyklus 2 eingesetzt

☒ Ja☐ Nein, Block findet keine Anwendung

Temperierung durchgeführt

☒ Ja☐ Nein, Feld findet keine Anwendung

Start Temperierung (Übertrag Kapitel 5.5.1)

10.06.2026 / 17:12

Uhr

Ende Temperierung (Übertrag Kapitel 5.12.1)

10.06.2026 / 19:24

Uhr

Dauer Temperierung

Soll: 72 - 75 h2

h

Bearbeitet: (Datum/Kürzel)10.06.2026

/

ohr**Geprüft:** (Datum/Kürzel)10.06.2026

/

ohr

Herstellung von Kuchen

5.13 Hergestelltes Intermediat B20-PP

5.13.1 Bilanzierung

Der Probenzug wird durchgeführt.			
Intermediat	B20-PP 57497 <u>241</u>		
m Tara		<u>100</u>	kg
m Brutto vPZ		<u>300</u>	kg
m Netto vPZ		<u>200</u>	kg
V Netto vPZ	$V = m / \rho$	$\rho = 1,18 \text{ kg/L}$	<u>236</u> L
Proben (QC) erforderlich	☒ Ja		
Proben gemäß Sonderprobenzugsplan erforderlich	☒ Ja ☐ Nein		
m Brutto nPZ		<u>100</u>	kg
m Netto nPZ		<u>200</u>	kg
V Netto nPZ	$V = m / \rho$	$\rho = 1,18 \text{ kg/L}$	<u>118</u> L

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohp</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohp</u>

5.14 Nachbereitung

5.14.1 Auslesen der Peak-Cuts aus Unicorn Result Files

Cake production involves combining dry ingredients, sweeteners, and egg-based components until a smooth batter is obtained. The batter is transferred into the appropriate vessel, baked under controlled conditions, and documented in a GMP-style format to support reproducible product quality.			
Baker Nine	0 NKS	<u>437</u>	mAU
Browning Point 3 (Anstieg)	0 NKS	<u>1046</u>	mAU
Cake Lead	0 NKS	<u>15</u>	mAU
Browning Point 7 (Abstieg)	0 NKS	<u>327</u>	mAU

Herstellung von Kuchen

Bearbeitet:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohp</u>
Geprüft:	(Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u>	/	<u>ohp</u>

☉ Probenzug	10.06.2026 / 8:14		Uhr	26.10.	10.06.
Probenzugsetikett(en) auf Probe(n) mit eingeklebtem(n) Etikett(en) identisch			☒ Ja	2025	2025
Stage Etikett und Probenzugsetikett(en) in LIMS received, sowie Lagerort (03er Proben Lagerort = „in Bearbeitung“) angegeben			☒ Ja	06.	06.

Herstellung von Kuchen

8 ABWEICHUNGEN

Abweichungen vorhanden.	☒ Ja ☐ Nein, Kapitel findet keine Anwendung.
Bearbeitet: (Datum/Kürzel)	<u>10.06.2026</u> / <u>ohr</u>

Dokumentation der Abweichungen

zu Seite	Referenz EV	EV mündet in DEVI	Datum/Kürzel
<u>17</u>	EV-20 <u>26</u> - <u>001</u>	DEVI-20 <u>26</u> - <u>001</u>	<u>10.06.2026</u> <u>ohr</u>
Weitere Abweichungen		☒ Ja ☐ Nein, restliches Kapitel findet keine Anwendung	
<u>34</u>	EV-20 <u>25</u> - <u>043</u>	DEVI-20 <u>25</u> - <u>014</u>	<u>10.06.2026</u> <u>ohr</u>
Weitere Abweichungen		☐ Ja ☒ Nein, restliches Kapitel findet keine Anwendung	
	EV-20 _____ - _____	DEVI-20 _____ - _____	
Weitere Abweichungen		☐ Ja ☐ Nein, restliches Kapitel findet keine Anwendung	
	EV-20 _____ - _____	DEVI-20 _____ - _____	
Weitere Abweichungen		☐ Ja ☐ Nein, restliches Kapitel findet keine Anwendung	
	EV-20 _____ - _____	DEVI-20 _____ - _____	

Herstellung von Kuchen**9 REVIEW DES HERSTELLPROTOKOLLS**

Review durchgeführt:	Reviewer	(Datum/Unterschrift)	<u>10.06.2026</u> / <u>che</u>
----------------------	----------	----------------------	--------------------------------

10 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

A	Baker Three
Baker Four	Deviation (Abweichung)
Baker Five	Finished Cake
Baker Six	Decorating Process
Cake Lead	Baker Seven
Baker Eight	Baker Nine
Baker Ten	Cake Lead
Baker Two	Baker One
Kap.	Kapitel

